



Packages



Packages em Java

- Pacotes em Java são uma nova forma de empacotamento para aplicativos que aparecem com Java 9
- Um pacote é composto por aqueles pacotes de aplicativos que podem ser visíveis para outros pacotes que usam aquele pacote.
- Também é possível especificar quais pacotes adicionais são necessários para poder usar um pacote específico.
- Diminui o tamanho da embalagem de um aplicativo
 - Não é mais necessário incluir todas as classes de um pacote, mas apenas as dos pacotes usados
- Pacotes indisponíveis são detectados na inicialização
 - Antes do Java 9, você tinha que esperar pelo tempo de execução para detectar que uma classe necessária não estava disponível
 - A partir do Java 9, o aplicativo deve especificar quais pacotes ele usará, para que o Java possa verificar se eles estão disponíveis antes iniciar.
 - O tempo para verificar se todas as aulas estão disponíveis é reduzido



Pacotes de aplicativos

- javac: comando Java para compilar o código Java
 - javac Code.java
- java: Comando para executar classes Java (código compilado)
 - java Code
 - java package.aplicacion.Code
- jar: comando para empacotar / descompactar. Também para rodar empacotado
 - Criar embalagem: java -cvfm empaquetado.jar MANIFEST.MF ruta/paquete/*.class
 - Execute o pacote: java -jar empaquetador.jar
- Arquivo de manifesto de exemplo:

Manifest-Version: 1.0

Created-By: tokio

Main-Class: com.tokioschool.exemplo.Aplicacao

Class-Path: biblioteca.jar



Uso de pacotes

Criamos uma pasta para cada módulo

- Dentro da pasta do módulo podemos definir os pacotes como qualquer projeto Java
- Cada módulo terá seu arquivo module-info.java. Assumimos que um exporta seu conteúdo e outro depende dele. Nós o salvaríamos na pasta src de cada projeto
 - `exports pacote.do.modulo1`
 - `requires modulo1`
- Cada módulo é compilado separadamente (assumimos alguns módulos):
 - `javac -d output_folder/package path/to/Code.java`
 - `javac -d output_folder/package path/to/module-info.java`
- Para executar o aplicativo:
 - `java -module-path output_folder -m folder/class/Main`



Dúvidas?

Tokio.